سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 12 – ایف ایس سی پری انجینئرنگ

مضمون: فزکس

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

DM

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

الیکٹروسٹیٹکس :1 یونٹ

رو بہا بجلی :2 یونٹ

برقی مقناطیسیت :3 یونٹ

برقی مقناطیسی القا :4 یونٹ

اے سی اور الیکٹرونکس :5 یونٹ

جدید طبیعیات کا آغاز :6 یونٹ

جوہری طیف :7 یونٹ

جوہری طبیعیات :8 یونٹ

DM

الیکٹروسٹیٹکس :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ کولمب کا قانون کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ برقی میدان اور برقی پوٹینشل میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ کیپیسٹرز سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ الیکٹروسٹیٹکس کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں گاؤس کا قانون کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• کولمب کا قانون کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• برقی میدان کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• برقی پوٹینشل اور کیپیسٹرز کا باہمی تعلق۔
• الیکٹروسٹیٹکس کے عملی استعمالات، خاص طور پر گاؤس کا قانون۔
• الیکٹروسٹیٹکس کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے الیکٹروسٹیٹکس کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ کولمب کا قانون کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے برقی میدان اور برقی پوٹینشل پر بحث۔
4. کیپیسٹرز پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. گاؤس کا قانون پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور الیکٹروسٹیٹکس کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ برقی میدان کا برقی پوٹینشل سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں کیپیسٹرز پر سوال حل کرنا۔
• الیکٹروسٹیٹکس کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. کولمب کا قانون کی تعریف کریں۔
2. برقی میدان اور برقی پوٹینشل میں فرق واضح کریں۔
3. کیپیسٹرز پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. گاؤس کا قانون پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے الیکٹروسٹیٹکس کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• کولمب کا قانون اور برقی میدان پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

رو بہا بجلی :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ اوہم کا قانون کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ کرخوف کے اصول اور ویٹسٹون برج میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ پوٹینشیومیٹر سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ رو بہا بجلی کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں تھرموکپل کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• اوہم کا قانون کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• کرخوف کے اصول کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• ویٹسٹون برج اور پوٹینشیومیٹر کا باہمی تعلق۔
• رو بہا بجلی کے عملی استعمالات، خاص طور پر تھرموکپل۔
• رو بہا بجلی کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے رو بہا بجلی کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ اوہم کا قانون کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے کرخوف کے اصول اور ویٹسٹون برج پر بحث۔
4. پوٹینشیومیٹر پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. تھرموکپل پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور رو بہا بجلی کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ کرخوف کے اصول کا ویٹسٹون برج سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں پوٹینشیومیٹر پر سوال حل کرنا۔
• رو بہا بجلی کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. اوہم کا قانون کی تعریف کریں۔
2. کرخوف کے اصول اور ویٹسٹون برج میں فرق واضح کریں۔
3. پوٹینشیومیٹر پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. تھرموکپل پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے رو بہا بجلی کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• اوہم کا قانون اور کرخوف کے اصول پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

برقی مقناطیسیت :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ مقناطیسی میدان کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔

• طلبہ ایمپیئر کا قانون اور گیلوانومیٹر میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔

• طلبہ وولٹ میٹر سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔

• طلبہ برقی مقناطیسیت کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں کیتھوڈ رے آسیلوسکوپ کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• مقناطیسی میدان کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔

• ایمپیئر کا قانون کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔

• گیلوانومیٹر اور وولٹ میٹر کا باہمی تعلق۔

• برقی مقناطیسیت کے عملی استعمالات، خاص طور پر کیتھوڈ رے آسیلوسکوپ۔

• برقی مقناطیسیت کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے برقی مقناطیسیت کا تعارف۔

2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ مقناطیسی میدان کی وضاحت۔

3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے ایمپیئر کا قانون اور گیلوانومیٹر پر بحث۔

4. وولٹ میٹر پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔

5. کیتھوڈ رے آسیلوسکوپ پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔

6. سبق کا خلاصہ اور برقی مقناطیسیت کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ ایمپیئر کا قانون کا گیلوانومیٹر سے موازنہ کریں۔

• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں وولٹ میٹر پر سوال حل کرنا۔

• برقی مقناطیسیت کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. مقناطیسی میدان کی تعریف کریں۔

2. ایمپیئر کا قانون اور گیلوانومیٹر میں فرق واضح کریں۔

3. وولٹ میٹر پر ایک عددی سوال حل کریں۔

4. کیتھوڈ رے آسیلوسکوپ پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے برقی مقناطیسیت کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔

• مقناطیسی میدان اور ایمپیئر کا قانون پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

برقی مقناطیسی القا :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ فیراڈے کا قانون کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ لینز کا قانون اور باہمی القا میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ ٹرانسفارمرز سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ برقی مقناطیسی القا کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں ایڈی کرنٹس کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• فیراڈے کا قانون کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• لینز کا قانون کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• باہمی القا اور ٹرانسفارمرز کا باہمی تعلق۔
• برقی مقناطیسی القا کے عملی استعمالات، خاص طور پر ایڈی کرنٹس۔
• برقی مقناطیسی القا کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے برقی مقناطیسی القا کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ فیراڈے کا قانون کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے لینز کا قانون اور باہمی القا پر بحث۔
4. ٹرانسفارمرز پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. ایڈی کرنٹس پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور برقی مقناطیسی القا کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ لینز کا قانون کا باہمی القا سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں ٹرانسفارمرز پر سوال حل کرنا۔
• برقی مقناطیسی القا کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. فیراڈے کا قانون کی تعریف کریں۔
2. لینز کا قانون اور باہمی القا میں فرق واضح کریں۔
3. ٹرانسفارمرز پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. ایڈی کرنٹس پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے برقی مقناطیسی القا کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• فیراڈے کا قانون اور لینز کا قانون پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

اے سی اور الیکٹرونکس :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ متبادل کرنٹ کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ آر ایل سی سرکٹس اور ڈایوڈز میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ ریکٹیفائرز سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ اے سی اور الیکٹرونکس کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں ٹرانزسٹرز کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• متبادل کرنٹ کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• آر ایل سی سرکٹس کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• ڈایوڈز اور ریکٹیفائرز کا باہمی تعلق۔
• اے سی اور الیکٹرونکس کے عملی استعمالات، خاص طور پر ٹرانزسٹرز۔
• اے سی اور الیکٹرونکس کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے اے سی اور الیکٹرونکس کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ متبادل کرنٹ کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے آر ایل سی سرکٹس اور ڈایوڈز پر بحث۔
4. ریکٹیفائرز پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. ٹرانزسٹرز پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور اے سی اور الیکٹرونکس کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ آر ایل سی سرکٹس کا ڈایوڈز سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں ریکٹیفائرز پر سوال حل کرنا۔
• اے سی اور الیکٹرونکس کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. متبادل کرنٹ کی تعریف کریں۔
2. آر ایل سی سرکٹس اور ڈایوڈز میں فرق واضح کریں۔
3. ریکٹیفائرز پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. ٹرانزسٹرز پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے اے سی اور الیکٹرونکس کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• متبادل کرنٹ اور آر ایل سی سرکٹس پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

جدید طبیعیات کا آغاز :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ فوٹو الیکٹرک اثر کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ کامپٹن اثر اور ڈی بروئی مفروضہ میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ غیر یقینی اصول سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ جدید طبیعیات کا آغاز کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں بلیک باڈی تابکاری کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• فوٹو الیکٹرک اثر کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• کامپٹن اثر کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• ڈی بروئی مفروضہ اور غیر یقینی اصول کا باہمی تعلق۔
• جدید طبیعیات کا آغاز کے عملی استعمالات، خاص طور پر بلیک باڈی تابکاری۔
• جدید طبیعیات کا آغاز کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے جدید طبیعیات کا آغاز کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ فوٹو الیکٹرک اثر کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے کامپٹن اثر اور ڈی بروئی مفروضہ پر بحث۔
4. غیر یقینی اصول پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. بلیک باڈی تابکاری پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور جدید طبیعیات کا آغاز کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ کامپٹن اثر کا ڈی بروئی مفروضہ سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں غیر یقینی اصول پر سوال حل کرنا۔
• جدید طبیعیات کا آغاز کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. فوٹو الیکٹرک اثر کی تعریف کریں۔
2. کامپٹن اثر اور ڈی بروئی مفروضہ میں فرق واضح کریں۔
3. غیر یقینی اصول پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. بلیک باڈی تابکاری پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے جدید طبیعیات کا آغاز کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• فوٹو الیکٹرک اثر اور کامپٹن اثر پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

جوہری طیف :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ ہائیڈروجن طیف کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ بوہر کا ماڈل اور ایکس ریز میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ لیزر سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ جوہری طیف کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں طیفی سلسلے کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• ہائیڈروجن طیف کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• بوہر کا ماڈل کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• ایکس ریز اور لیزر کا باہمی تعلق۔
• جوہری طیف کے عملی استعمالات، خاص طور پر طیفی سلسلے۔
• جوہری طیف کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے جوہری طیف کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ ہائیڈروجن طیف کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے بوہر کا ماڈل اور ایکس ریز پر بحث۔
4. لیزر پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. طیفی سلسلے پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور جوہری طیف کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ بوہر کا ماڈل کا ایکس ریز سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں لیزر پر سوال حل کرنا۔
• جوہری طیف کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. ہائیڈروجن طیف کی تعریف کریں۔
2. بوہر کا ماڈل اور ایکس ریز میں فرق واضح کریں۔
3. لیزر پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. طیفی سلسلے پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے جوہری طیف کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• ہائیڈروجن طیف اور بوہر کا ماڈل پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

جوہری طبیعیات :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ جوہری مرکزہ کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔

• طلبہ تابکاری اور نصف عمر میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔

• طلبہ جوہری انشقاق سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔

• طلبہ جوہری طبیعیات کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں جوہری امتزاج کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• جوہری مرکزہ کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔

• تابکاری کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔

• نصف عمر اور جوہری انشقاق کا باہمی تعلق۔

• جوہری طبیعیات کے عملی استعمالات، خاص طور پر جوہری امتزاج۔

• جوہری طبیعیات کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے جوہری طبیعیات کا تعارف۔

2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ جوہری مرکزہ کی وضاحت۔

3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے تابکاری اور نصف عمر پر بحث۔

4. جوہری انشقاق پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔

5. جوہری امتزاج پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔

6. سبق کا خلاصہ اور جوہری طبیعیات کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ تابکاری کا نصف عمر سے موازنہ کریں۔

• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں جوہری انشقاق پر سوال حل کرنا۔

• جوہری طبیعیات کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. جوہری مرکزہ کی تعریف کریں۔

2. تابکاری اور نصف عمر میں فرق واضح کریں۔

3. جوہری انشقاق پر ایک عددی سوال حل کریں۔

4. جوہری امتزاج پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے جوہری طبیعیات کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔

• جوہری مرکزہ اور تابکاری پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM